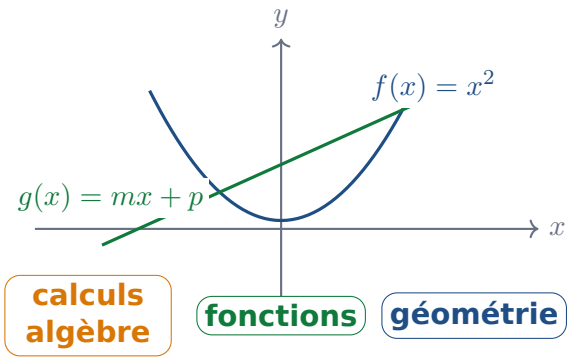
MATHS PRATIQUES DE SAMUEL

Cours de Mathilde

Bilan complet de seconde

Pour arriver solide en première

Seconde vers Première – 27 juillet 2026



Ce que contient ce fichier

- Un cours complet de révision, écrit pour un élève qui a besoin de reprendre les bases calmement.
- Les méthodes essentielles de seconde : calculs, algèbre, fonctions, géométrie, statistiques, probabilités et Python.
- Des exercices progressifs avec de vrais espaces de réponse.
- Des corrections très détaillées : chaque étape importante est expliquée.
- Quatre contrôles types notés sur 20, avec bonus séparé, pour vérifier la préparation avant la première.

Objectif : comprendre les méthodes et corriger les erreurs qui reviennent souvent.

Table des matières

1 Mode d’emploi rapide **2**

2 Diagnostic de départ : 25 automatismes **3**

3 Nombres, calculs et automatismes **4**

4 Calcul littéral, équations et inéquations **7**

5 Fonctions : calculer, lire, représenter **12**

6 Géométrie analytique, vecteurs et droites **17**

7 Statistiques et probabilités **21**

8 Algorithmique et Python **24**

9 Ce qu’il faut maîtriser avant d’arriver en première **27**

10 Banque d’exercices de révision **28**

11 Contrôles types **34**

11.1 Contrôle type 1 – Calculs, algèbre et équations 34

11.2 Contrôle type 2 – Fonctions 35

11.3 Contrôle type 3 – Géométrie, vecteurs et droites 35

11.4 Contrôle type 4 – Synthèse complète 36

12 Corrections détaillées des exercices **37**

13 Corrections détaillées des contrôles types **49**

14 Fiche finale de survie avant la rentrée **55**

1 Mode d’emploi rapide

Comment travailler efficacement

1. Lire le cours d’un chapitre sans essayer de tout retenir immédiatement.
2. Refaire les exemples de méthode avec une feuille à côté.
3. Faire les exercices sans regarder la correction.
4. Corriger en notant la cause de l’erreur : calcul, méthode, lecture de l’énoncé, oubli de justification.
5. Refaire deux jours plus tard les exercices ratés, sans regarder la correction.

Méthode générale face à une question difficile

1. Repérer le chapitre : calcul, algèbre, fonction, géométrie, statistiques, probabilités ou Python.
2. Recopier les données utiles.
3. Choisir une méthode connue.
4. Écrire les calculs ligne par ligne.
5. Conclure avec une phrase.

Règle de travail pour les corrections

Quand une correction est lue, il faut se demander : « Quelle ligne je n’aurais pas su écrire tout seul ? ». C’est cette ligne qui indique ce qu’il faut retravailler.

2 Diagnostic de départ : 25 automatismes

Test rapide sans calculatrice

Calculer ou simplifier. L'objectif est de repérer les bases à reprendre.

1. $7 - 3 \times 2 =$ .....
2. $5^2 - 4 =$ .....
3. $0{,}34 \times 100 =$ .....
4. $56 \div 10 =$ .....
5. $3{,}2 \times 10^3 =$ .....
6. $7{,}5 \div 10^2 =$ .....
7. $\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4} =$ .....
8. $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{5} =$ .....
9. 20% de $80 =$ .....
10. Augmenter 50 de 10% : .....
11. $2x + 3x =$ .....
12. $4(x - 2) =$ .....
13. $(x + 3)^2 =$ .....
14. $x^2 - 16 =$ .....
15. Résoudre $2x + 5 = 17$: .....
16. Résoudre $3x - 1 > 8$: .....
17. Image de 2 par $f(x) = 3x - 1$: .....
18. Antécédent de 5 par $f(x) = 2x + 1$: .....
19. Coefficient directeur de $y = 4x - 7$: .....
20. Milieu de $A(2;4)$ et $B(6;0)$: .....
21. $\overrightarrow{AB}$ pour $A(1;3)$, $B(5;2)$: .....
22. Moyenne de 8, 10 et 12 : .....
23. Probabilité d'obtenir un nombre pair avec un dé équilibré : .....
24. $\sqrt{49} =$ .....
25. $10^3 \times 10^5 =$ .....

Correction du diagnostic

1. $7 - 3 \times 2 = 7 - 6 = 1$.
2. $5^2 - 4 = 25 - 4 = 21$.
3. $0{,}34 \times 100 = 34$.
4. $56 \div 10 = 5{,}6$.
5. $3{,}2 \times 10^3 = 3200$.
6. $7{,}5 \div 10^2 = 7{,}5 \div 100 = 0{,}075$.
7. $\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4} = 1$.
8. $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{5} = \dfrac{18}{15} = \dfrac{6}{5}$.
9. 20% de $80 = 0{,}20 \times 80 = 16$.
10. $50 \times 1{,}10 = 55$.
11. $2x + 3x = 5x$.
12. $4(x - 2) = 4x - 8$.
13. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.
14. $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$.
15. $2x + 5 = 17 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$.
16. $3x - 1 > 8 \Rightarrow 3x > 9 \Rightarrow x > 3$.
17. $f(2) = 3 \times 2 - 1 = 5$.
18. $2x + 1 = 5 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$.
19. Coefficient directeur : 4.
20. $M\left(\dfrac{2+6}{2}; \dfrac{4+0}{2}\right) = (4; 2)$.
21. $\overrightarrow{AB} = (5 - 1; 2 - 3) = (4; -1)$.
22. $\dfrac{8 + 10 + 12}{3} = 10$.
23. Issues paires : $2; 4; 6$, donc $\dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.
24. $\sqrt{49} = 7$.
25. $10^3 \times 10^5 = 10^8$.

3 Nombres, calculs et automatismes

Les familles de nombres

— Les entiers naturels : $0; 1; 2; 3; \ldots$.
— Les entiers relatifs : $\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots$.
— Les nombres décimaux : ils ont un nombre fini de chiffres après la virgule.
— Les nombres rationnels : ils peuvent s'écrire sous la forme $\dfrac{a}{b}$ avec $b \neq 0$.
— Les nombres réels : tous les nombres que l'on place sur une droite graduée.

Méthode 1 – Priorités opératoires

Ordre à respecter : parenthèses, puissances, multiplications/divisions, additions/soustractions.
Exemple. Calculer $A = 7 + 3 \times (8 - 5)^2$.

$$\begin{aligned} A &= 7 + 3 \times (8 - 5)^2 \\ &= 7 + 3 \times 3^2 \\ &= 7 + 3 \times 9 \\ &= 7 + 27 \\ &= 34 \end{aligned}$$

Conclusion : $A = 34$.

Méthode 2 – Multiplier ou diviser par une puissance de 10

Multiplier par 10^n, c'est déplacer la virgule de n rangs vers la droite. Diviser par 10^n, c'est déplacer la virgule de n rangs vers la gauche.
Exemples.

$$4{,}72 \times 10^3 = 4720$$
$$58{,}6 \div 10^2 = 0{,}586$$
$$0{,}0091 \times 10^5 = 910$$

Méthode 3 – Écriture scientifique

Un nombre positif en écriture scientifique s'écrit sous la forme $a \times 10^n$, avec $1 \leq a < 10$ et n entier relatif.
Exemple. Écrire $0{,}000742$ en écriture scientifique.

$$\begin{aligned} 0{,}000742 &= 7{,}42 \times 0{,}0001 \\ &= 7{,}42 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

Conclusion : $0{,}000742 = 7{,}42 \times 10^{-4}$.

Méthode 4 – Pourcentages et coefficients multiplicateurs

Augmenter de t% revient à multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$. Diminuer de t% revient à multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$.
Exemple. Un prix de 80 euros augmente de 15%.

$$\begin{aligned} 80 \times \left(1 + \frac{15}{100}\right) &= 80 \times 1{,}15 \\ &= 92 \end{aligned}$$

Conclusion : le nouveau prix est 92 euros.

Méthode 5 – Fraction d'une quantité

Pour calculer $\dfrac{3}{5}$ de 120, on peut multiplier par $\dfrac{3}{5}$.

$$\begin{aligned} \frac{3}{5} \times 120 &= \frac{3 \times 120}{5} \\ &= 3 \times 24 \\ &= 72 \end{aligned}$$

Conclusion : $\dfrac{3}{5}$ de 120 vaut 72.

Erreurs fréquentes

— 10^3 ne vaut pas 30, mais 1000.

— Diminuer de 20% puis augmenter de 20% ne revient pas au prix initial.

— $\dfrac{a+b}{c}$ peut se séparer en $\dfrac{a}{c}+\dfrac{b}{c}$, mais $\dfrac{a}{b+c}$ ne se sépare pas.

— $\sqrt{a+b}$ n'est pas égal à $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ en général.

Exercice 1 – Automatismes numériques

Calculer.

1. $8+4\times 3$ .....
2. $(12-5)^2$ .....
3. 4^2+3^2 .....
4. 5×10^4 .....
5. $0{,}037\times 10^3$ .....
6. $612\div 10^2$ .....
7. $9{,}8\div 10^4$ .....
8. 3^4 .....
9. 10^{-2} .....
10. $2{,}5\times 10^{-3}$ sous forme décimale .....

Exercice 2 – Fractions

Simplifier ou calculer.

1. $\dfrac{18}{24}$ .....
2. $\dfrac{3}{5}+\dfrac{7}{5}$ .....
3. $\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{6}$ .....
4. $\dfrac{5}{7}\times\dfrac{14}{15}$ .....
5. $\dfrac{3}{4}\div\dfrac{9}{8}$ .....
6. $\dfrac{2x}{6}$ .....
7. $\dfrac{4a+8}{4}$ .....
8. $\dfrac{5}{2}-\dfrac{3}{4}$ .....

Exercice 3 – Pourcentages

1. Dans une classe de 30 élèves, 40% sont demi-pensionnaires. Combien cela représente-t-il d'élèves ?

   .....

   .....

2. Un article à 120 euros baisse de 25%. Calculer le nouveau prix.

   .....

   .....

   .....

3. Une quantité passe de 80 à 100. Calculer le pourcentage d'évolution.

   .....

   .....

   .....

   .....

4. Un prix est multiplié par $0{,}85$. Interpréter cette évolution.

   .....

   .....

4 Calcul littéral, équations et inéquations

Le calcul littéral

Une lettre représente un nombre. Faire du calcul littéral, c'est calculer avec des lettres en respectant les mêmes règles qu'avec les nombres. Exemple : $3x + 5x = 8x$, mais $3x + 5$ ne se réduit pas.

Méthode 6 – Développer

Développer, c'est supprimer des parenthèses en distribuant.
Exemple. Développer $3(2x - 5) - 4(x + 1)$.

$$\begin{aligned} 3(2x-5)-4(x+1) &= 3\times 2x + 3\times(-5) - 4\times x - 4\times 1 \\ &= 6x - 15 - 4x - 4 \\ &= 2x - 19 \end{aligned}$$

Conclusion : $3(2x - 5) - 4(x + 1) = 2x - 19$.

Méthode 7 – Factoriser

Factoriser, c'est transformer une somme en produit. On cherche un facteur commun ou une identité remarquable.

Exemple. Factoriser $5x + 20$.

$$\begin{aligned} 5x + 20 &= 5 \times x + 5 \times 4 \\ &= 5(x + 4) \end{aligned}$$

Conclusion : $5x + 20 = 5(x + 4)$.

Identités remarquables

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 \end{aligned}$$

Elles servent dans les deux sens : développer ou factoriser.

Méthode 8 – Résoudre une équation du premier degré

Objectif : isoler x.

Exemple. Résoudre $4x - 7 = 2x + 9$.

$$\begin{aligned} 4x - 7 &= 2x + 9 \\ 4x - 2x &= 9 + 7 \\ 2x &= 16 \\ x &= 8 \end{aligned}$$

Vérification : à gauche $4 \times 8 - 7 = 25$, à droite $2 \times 8 + 9 = 25$.

Méthode 9 – Résoudre une équation produit nul

Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.

Exemple. Résoudre $(x - 3)(2x + 5) = 0$.

$$\begin{aligned} (x-3)(2x+5) &= 0 \\ x - 3 = 0 \quad &\text{ou} \quad 2x + 5 = 0 \\ x = 3 \quad &\text{ou} \quad 2x = -5 \\ x = 3 \quad &\text{ou} \quad x = -\frac{5}{2} \end{aligned}$$

Méthode 10 – Résoudre une inéquation

On résout comme une équation, avec une règle importante : si on multiplie ou divise par un nombre négatif, on inverse le sens de l'inégalité.

Exemple. Résoudre $-2x + 7 \leq 15$.

$$\begin{aligned} -2x + 7 &\leq 15 \\ -2x &\leq 8 \\ x &\geq -4 \end{aligned}$$

On inverse le sens quand on divise par -2.

Méthode 11 – Tableau de signes simple

Pour étudier le signe de $(x-2)(x+5)$:

1. on trouve les valeurs qui annulent chaque facteur : $x = 2$ et $x = -5$;
2. on les place dans l'ordre ;
3. on regarde le signe de chaque facteur ;
4. on multiplie les signes.

x	$-\infty$		-5		2	$+\infty$
$x-2$	$-$		$-$		0	$+$
$x+5$	$-$		0		$+$	$+$
$(x-2)(x+5)$	$+$		0	$-$	0	$+$

Erreurs fréquentes en algèbre

— $2(x+3)$ donne $2x+6$, pas $2x+3$.

— $(x+4)^2$ ne donne pas x^2+16, mais $x^2+8x+16$.

— Quand on divise une inéquation par un nombre négatif, on inverse le signe.

— Un produit nul ne signifie pas que les deux facteurs sont nuls en même temps : un seul suffit.

Exercice 4 – Développer et réduire

Développer puis réduire.

1. $A = 4(x+3)$ .....
2. $B = 5(2x-1)$ .....
3. $C = 3(x-2) + 2x$ .....
4. $D = 2(x+4) - 3(x-1)$ .....
5. $E = (x+5)^2$ .....
6. $F = (2x-3)^2$ .....
7. $G = (x+7)(x-7)$ .....
8. $H = (3x+1)(3x-1)$ .....

Exercice 5 – Factoriser

Factoriser.

1. $5x + 15$
   .....
2. $7x - 21$
   .....
3. $x^2 + 6x + 9$
   .....
4. $x^2 - 10x + 25$
   .....
5. $x^2 - 36$
   .....
6. $4x^2 - 25$
   .....
7. $3x(x - 1) + 5(x - 1)$
   .....
8. $(x + 2)^2 - 9$
   .....

Exercice 6 – Équations et inéquations

Résoudre.

1. $3x + 7 = 22$

2. $5x - 4 = 2x + 11$

3. $(x - 4)(x + 6) = 0$

4. $x^2 - 49 = 0$

5. $2x + 1 < 9$

6. $-3x + 5 \geq 14$

5 Fonctions : calculer, lire, représenter

Vocabulaire essentiel

Une fonction est une machine de calcul : on donne un nombre de départ x, et la fonction donne un résultat noté $f(x)$.

— $f(x)$ est l'**image** de x : c'est le résultat obtenu.

— Un **antécédent** d'un nombre est une valeur de départ qui permet d'obtenir ce nombre.

Si $f(2) = 7$, alors l'image de 2 est 7. On peut aussi dire que 2 est un antécédent de 7.

Méthode 12 – Calculer une image

Exemple. Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calculer $f(-2)$.

$$\begin{aligned} f(-2) &= 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) + 1 \\ &= 2 \times 4 + 6 + 1 \\ &= 8 + 6 + 1 \\ &= 15 \end{aligned}$$

Conclusion : l'image de -2 par f est 15.

Méthode 13 – Chercher un antécédent

Chercher un antécédent de 5 par $f(x) = 3x - 1$, c'est résoudre $f(x) = 5$.

$$\begin{aligned} 3x - 1 &= 5 \\ 3x &= 6 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Conclusion : 2 est un antécédent de 5 par f.

Fonctions affines et linéaires

Une fonction affine est de la forme $f(x) = mx + p$. Sa représentation graphique est une droite.

— m est le coefficient directeur : il indique la pente.

— p est l'ordonnée à l'origine : c'est la valeur de $f(0)$.

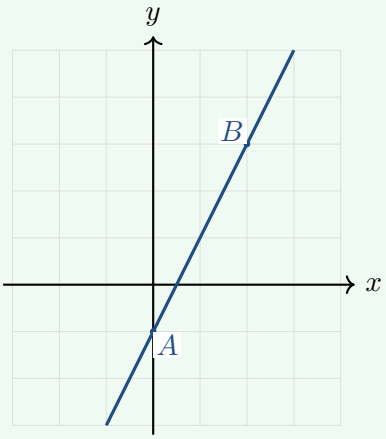
Une fonction linéaire est une fonction affine particulière : $f(x) = mx$.

Méthode 14 – Tracer une fonction affine

Pour tracer $f(x) = 2x - 1$, on calcule deux points.

$$f(0) = 2 \times 0 - 1 = -1$$
$$f(2) = 2 \times 2 - 1 = 3$$

La droite passe par $A(0; -1)$ et $B(2; 3)$.



Variations et extrémums

Dire qu'une fonction est croissante sur un intervalle signifie que lorsque x augmente, $f(x)$ augmente aussi. Dire qu'elle est décroissante signifie que lorsque x augmente, $f(x)$ diminue.
Un maximum est la plus grande valeur prise par la fonction. Un minimum est la plus petite valeur prise par la fonction.

Méthode 15 – Lire un tableau de variations

Si un tableau indique que f descend de 6 à -2 entre $x = -3$ et $x = 1$, alors :

— f est décroissante sur $[-3; 1]$;

— $f(-3) = 6$;

— $f(1) = -2$;

— -2 est un minimum sur cet intervalle si la fonction ne descend pas plus bas ailleurs.

Exercice 7 – Images et antécédents

Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.

2. Vérifier que 1 est un antécédent de 0.

3. Résoudre $f(x) = 2$ en détaillant les étapes.

Exercice 8 – Fonction affine

On considère $g(x) = -2x + 5$.

1. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.

   .....

   .....

2. Calculer $g(0)$, $g(1)$ et $g(3)$.

   .....

   .....

   .....

   .....

3. Déterminer l'antécédent de 1 par g.

   .....

   .....

   .....

   .....

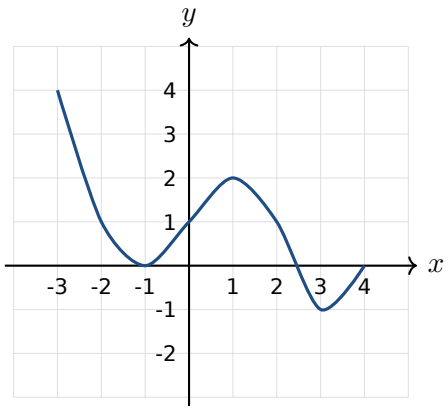
4. Expliquer si la fonction est croissante ou décroissante.

   .....

   .....

Exercice 9 – Lecture graphique

On donne la courbe suivante.



1. Lire l'image de -2.

   .....

2. Lire un antécédent de 1.

   .....

3. Donner un intervalle sur lequel la fonction semble décroissante.

   .....

   .....

4. Donner une valeur approchée du minimum visible.

   .....

   .....

6 Géométrie analytique, vecteurs et droites

Coordonnées, distance et milieu

Dans un repère, un point A a des coordonnées $A(x_A ; y_A)$: le premier nombre est l'abscisse, le deuxième est l'ordonnée.
Pour deux points $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$:

— AB désigne la distance entre les points A et B, c'est-à-dire la longueur du segment $[AB]$;

— M désigne le milieu du segment $[AB]$, c'est-à-dire le point placé exactement à mi-chemin entre A et B.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2} \; ; \; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

Pour trouver un milieu, on fait la moyenne des deux abscisses, puis la moyenne des deux ordonnées.

Méthode 16 – Calculer une distance

Soient $A(1 ; 2)$ et $B(5 ; 5)$. On cherche la longueur du segment $[AB]$.
Étape 1 : on calcule l'écart horizontal, puis l'écart vertical.

$$x_B - x_A = 5 - 1 = 4$$
$$y_B - y_A = 5 - 2 = 3$$

Étape 2 : on applique la formule de distance.

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{4^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{16 + 9} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5 \end{aligned}$$

Conclusion : la distance entre A et B est 5, donc $AB = 5$.

Vecteurs

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ indique le déplacement pour aller de A vers B : combien on se déplace horizontalement, puis verticalement.

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A \; ; \; y_B - y_A)$$

Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Deux vecteurs sont colinéaires si l'un est un multiple de l'autre.

Méthode 17 – Montrer que deux vecteurs sont colinéaires

Soit $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$. Ils sont colinéaires si $xy' - yx' = 0$.
Exemple. $\vec{u}(2;3)$ et $\vec{v}(10;15)$.

$$\begin{aligned} 2 \times 15 - 3 \times 10 &= 30 - 30 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Conclusion : les vecteurs sont colinéaires.

Droites dans un repère

Une droite non verticale peut s'écrire $y = mx + p$. C'est une formule qui permet de calculer l'ordonnée y à partir de l'abscisse x.

— m est le coefficient directeur.

— p est l'ordonnée à l'origine.

— Deux droites de coefficients directeurs égaux sont parallèles.

Méthode 18 – Déterminer l'équation d'une droite

On cherche l'équation de la droite passant par $A(1;2)$ et $B(3;8)$.
Étape 1 : coefficient directeur.

$$\begin{aligned} m &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{8-2}{3-1} \\ &= \frac{6}{2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

La droite a donc une équation de la forme $y = 3x + p$.
Étape 2 : utiliser un point.

$$\begin{aligned} 2 &= 3 \times 1 + p \\ 2 &= 3 + p \\ p &= -1 \end{aligned}$$

Conclusion : l'équation est $y = 3x - 1$.

Exercice 10 – Coordonnées et distances

On considère les points $A(2;1)$, $B(8;4)$ et $C(4;7)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$.

   .....

   .....

   .....

2. Calculer la longueur AB.

   .....

   .....

   .....

3. Calculer AC et BC.

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

4. Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier.

   .....

   .....

   .....

   .....

Exercice 11 – Vecteurs

On donne $A(-1;2)$, $B(3;5)$, $C(1;-2)$ et $D(5;1)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

   .....

   .....

2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{CD}$.

   .....

   .....

3. Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$?

   .....

   .....

4. En déduire la nature du quadrilatère $ABDC$.

   .....

   .....

   .....

Exercice 12 – Droites

1. Déterminer l'équation de la droite passant par $A(0;3)$ et $B(2;7)$.

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

2. Les droites $d_1 : y = 2x - 1$ et $d_2 : y = 2x + 4$ sont-elles parallèles ?

   .....

   .....

3. Le point $P(4;7)$ appartient-il à la droite $d : y = 3x - 5$?

   .....

   .....

   .....

7 Statistiques et probabilités

Statistiques : moyenne et médiane

— La moyenne résume une série en tenant compte de toutes les valeurs : on additionne les valeurs puis on divise par le nombre de valeurs.

— La médiane partage une série rangée en deux groupes de même effectif.

Méthode 19 – Calculer une moyenne pondérée

Dans une classe, 12 élèves ont eu 8, 10 élèves ont eu 12 et 8 élèves ont eu 15.
Comme plusieurs élèves ont la même note, on multiplie chaque note par son effectif.

$$\begin{aligned}\text{moyenne} &= \frac{12\times 8+10\times 12+8\times 15}{12+10+8}\\ &= \frac{96+120+120}{30}\\ &= \frac{336}{30}\\ &= 11{,}2\end{aligned}$$

Conclusion : la moyenne est $11{,}2$.

Méthode 20 – Lire un tableau à double entrée

On interroge 100 élèves sur leur sport préféré.

	Football	Basket	Autre	Total
Filles	10	14	26	50
Garçons	22	12	16	50
Total	32	26	42	100

La fréquence des élèves qui préfèrent le basket est $\frac{26}{100} = 26\%$. La fréquence des filles parmi les élèves préférant le basket est $\frac{14}{26}$.

Probabilités

Une probabilité est un nombre entre 0 et 1. Pour une expérience avec des issues équiprobables :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$$

Méthode 21 – Événement contraire

Si A est un événement, son contraire est noté $\overline{A}$.

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Exemple. Si la probabilité de réussir est $0{,}72$, alors la probabilité d'échouer est :

$$1 - 0{,}72 = 0{,}28$$

Exercice 13 – Statistiques

Voici les notes d'un élève sur 20 : 8, 10, 12, 12, 14, 16.

1. Calculer la moyenne.

   .....

   .....

   .....

2. Déterminer la médiane.

   .....

   .....

   .....

3. Interpréter la médiane en une phrase.

   .....

   .....

Exercice 14 – Probabilités

On lance un dé équilibré à six faces.

1. Calculer la probabilité d'obtenir 6.

   .....

   .....

2. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

   .....

   .....

3. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre strictement supérieur à 4.

   .....

   .....

4. Soit A l'événement : « obtenir un nombre pair ». Décrire $\overline{A}$ et calculer sa probabilité.

   .....

   .....

   .....

Exercice 15 – Tableau à double entrée

Dans un lycée, on interroge 200 élèves sur leur choix de spécialité.

	Maths	SES	HGGSP	Total
Filles	38	42	30	110
Garçons	52	18	20	90
Total	90	60	50	200

1. Quelle est la fréquence des élèves qui choisissent mathématiques ?

   .....

   .....

   .....

2. Parmi les filles, quelle est la fréquence de celles qui choisissent SES ?

   .....

   .....

   .....

3. Parmi les élèves qui choisissent mathématiques, quelle est la fréquence de garçons ?

   .....

   .....

   .....

4. Interpréter la différence entre les questions 1 et 3.

   .....

   .....

   .....

8 Algorithmique et Python

Ce qu'il faut savoir en seconde

En seconde, on doit être capable de lire, comprendre, compléter et écrire de petits programmes en Python : variables, tests, boucles, fonctions et simulations simples.

Méthode 22 – Lire une fonction Python

On considère le programme :

```
def f(x):
    y = 2*x + 3
    return y
```

Si on appelle `f(4)`, alors le programme calcule :

$$\begin{aligned} y &= 2 \times 4 + 3 \\ &= 11 \end{aligned}$$

Donc `f(4)` renvoie 11.

Méthode 23 – Comprendre une boucle

Programme :

```
s = 0
for k in range(1,5):
    s = s + k
print(s)
```

Attention : en Python, `range(1,5)` donne 1, 2, 3, 4, mais pas 5.

$$\begin{aligned} s &= 0 + 1 + 2 + 3 + 4 \\ &= 10 \end{aligned}$$

Le programme affiche donc 10.

Méthode 24 – Simuler une expérience aléatoire

On peut simuler un lancer de dé avec une fonction qui renvoie un entier aléatoire entre 1 et 6. Si on répète beaucoup l'expérience, les fréquences observées se rapprochent souvent des probabilités théoriques.

Exercice 16 – Python et raisonnement

1. Que renvoie la fonction suivante pour $x = 5$?

```
def calcul(x):
    return x*x - 2*x
```

.....

.....

.....

.....

2. Compléter mentalement les valeurs de s après chaque passage dans la boucle.

```
s = 1
for k in range(3):
    s = 2*s
```

.....

.....

.....

.....

3. Écrire une fonction Python qui prend un prix et renvoie le prix après une baisse de 20%.

.....

.....

.....

.....

.....

9 Ce qu'il faut maîtriser avant d'arriver en première

Les bases qui serviront immédiatement en première

En première, l'élève rencontrera davantage de fonctions, de dérivation, de suites, de probabilités et de raisonnement. Les difficultés viennent souvent d'anciens automatismes non stabilisés. Avant la rentrée, il faut donc être capable de :

— calculer avec fractions, puissances, racines et pourcentages ;
— développer, factoriser, résoudre des équations et inéquations simples ;
— lire une courbe, calculer une image, chercher un antécédent ;
— manipuler les fonctions affines et les tableaux de variations ;
— utiliser coordonnées, vecteurs et équations de droites ;
— interpréter une moyenne, une fréquence, une probabilité ;
— lire un algorithme court en Python.

Programme de révision conseillé sur 3 semaines

Semaine 1	Calculs numériques, fractions, puissances, pourcentages, calcul littéral.
Semaine 2	Équations, inéquations, fonctions, lectures graphiques, fonctions affines.
Semaine 3	Géométrie repérée, vecteurs, statistiques, probabilités, algorithmique, contrôles types.

10 Banque d’exercices de révision

Série A – Calculs courts

Calculer en détaillant au moins une ligne si le calcul n’est pas mental.

1. $3 + 5 \times 2^3$
2. $(7 - 2)^2 - 4 \times 3$
3. $0{,}0045 \times 10^4$
4. $720 \div 10^3$
5. $\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{3}$
6. $\dfrac{7}{4} - \dfrac{3}{8}$
7. $\dfrac{2}{5} \times \dfrac{15}{8}$
8. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^2$
9. $\sqrt{81} + \sqrt{16}$
10. $10^4 \times 10^{-7}$
11. $\dfrac{10^6}{10^2}$
12. $4{,}2 \times 10^{-3}$ sous forme décimale

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Série B – Algèbre essentielle

1. Développer et réduire $A = 5(2x - 3) - 2(x + 4)$.

2. Développer $B = (x - 6)^2$.

3. Factoriser $C = 8x + 24$.

4. Factoriser $D = x^2 - 64$.

5. Résoudre $6x - 5 = 3x + 10$.

6. Résoudre $(x + 2)(x - 9) = 0$.

7. Résoudre $4x - 7 \leq 13$.

Série C – Fonctions

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

1. Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(5)$.

2. Vérifier que 1 est un antécédent de -2.

3. Résoudre $f(x) = 1$.

Soit $g(x) = 3x - 4$.

4. Déterminer l'antécédent de 8 par g.

5. Expliquer pourquoi g est croissante.

Série D – Géométrie

Dans un repère, on donne $A(-2;1)$, $B(4;3)$ et $C(1;7)$.

1. Calculer le milieu de $[AB]$.

2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

3. Calculer AB^2, AC^2 et BC^2.

4. Le triangle est-il rectangle ? Justifier.

Série E – Statistiques et probabilités

Une série de notes est : $6, 8, 9, 11, 12, 13, 18$.

1. Calculer la moyenne.

   .....

   .....

   .....

   .....

2. Donner la médiane.

   .....

   .....

3. On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Calculer la probabilité de tirer un roi.

   .....

   .....

4. Calculer la probabilité de ne pas tirer un roi.

   .....

   .....

Série F – Mini-problèmes de synthèse

1. Un club propose deux tarifs : tarif A, 12 euros par séance ; tarif B, 40 euros d'inscription puis 7 euros par séance. Pour combien de séances le tarif B devient-il plus avantageux ?

2. Un rectangle a pour longueur $x+5$ et pour largeur $x-2$, avec $x>2$. Développer son aire, puis calculer cette aire pour $x=7$.

3. Une droite passe par $A(2;1)$ et a pour coefficient directeur 3. Déterminer son équation.

11 Contrôles types

Consignes générales

Chaque contrôle est noté sur 20 points. Le bonus est séparé sur 1 point et ne compte pas dans les 20 points. Ce sont des contrôles types d'entraînement : ils reprennent les questions classiques de seconde sans recopier un sujet réel donné par un professeur. Pour progresser, faire le contrôle sans correction, puis lire la correction en comparant ligne par ligne.

11.1 Contrôle type 1 – Calculs, algèbre et équations

Durée conseillée : 1 h – Total : 20 points

1. Calculer en détaillant les priorités. /3
   (a) $A = 6 + 4 \times (9 - 3)$
   (b) $B = (5^2 - 7) \div 3$
   (c) $C = 2^4 + \sqrt{81}$
2. Écrire en notation scientifique. /3
   (a) 4500000
   (b) $0{,}00083$
   (c) $12{,}7 \times 10^{-5}$
3. Développer et réduire. /4
   (a) $D = 3(2x - 5) - 4x$
   (b) $E = (x + 7)^2$
   (c) $F = (2x - 1)(2x + 1)$
4. Factoriser. /4
   (a) $G = 6x + 18$
   (b) $H = x^2 - 81$
   (c) $I = x^2 + 12x + 36$
5. Résoudre. /4
   (a) $5x - 3 = 2x + 12$
   (b) $(x - 4)(3x + 2) = 0$
6. Un article à 80 euros baisse de 15%. Calculer son nouveau prix. /2

Bonus séparé sur 1 point. Trouver mentalement 99^2 en utilisant une identité remarquable.

11.2 Contrôle type 2 – Fonctions

Durée conseillée : 1 h – Total : 20 points

Soit $f(x) = x^2 - 2x - 3$ et $g(x) = -3x + 3$.

1. Calculer $f(-1)$, $f(0)$, $f(3)$. /3
2. Vérifier que 3 est un antécédent de 0 par f. /2
3. Résoudre $g(x) = 0$. /3
4. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de g. /2
5. La fonction g est-elle croissante ou décroissante ? Justifier. /2
6. Résoudre $f(x) = g(x)$. /5
7. Une fonction h a le tableau de variations suivant : elle est croissante de -2 à 5 sur $[-4;1]$, puis décroissante de 5 à -1 sur $[1;6]$. Donner son maximum et un intervalle où elle est décroissante. /3

Bonus séparé sur 1 point. Donner une équation d'une fonction affine dont la droite est parallèle à celle de g mais différente.

11.3 Contrôle type 3 – Géométrie, vecteurs et droites

Durée conseillée : 1 h – Total : 20 points

Dans un repère, on donne $A(1;2)$, $B(7;5)$, $C(4;9)$ et $D(10;12)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$. /2
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{CD}$. /2
3. Que peut-on en déduire pour les droites (AB) et (CD) ? /2
4. Calculer les coordonnées du milieu de $[AC]$. /3
5. Calculer AB. /4
6. Déterminer l'équation de la droite passant par A et B. /5
7. Le point $E(3;3)$ appartient-il à cette droite ? /2

Bonus séparé sur 1 point. Trouver un point F tel que $ABCF$ soit un parallélogramme.

11.4 Contrôle type 4 – Synthèse complète

Durée conseillée : 1 h 15 – Total : 20 points

1. Calculer $A = 5 + 2(7-3)^2$ et $B = 3{,}6 \times 10^4$. /3
2. Développer puis factoriser si possible $C = (x-4)^2 - 9$. /4
3. Résoudre $2x + 7 \geq 19$. /2
4. Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$. Calculer $f(0)$ et $f(4)$. /3
5. On considère les points $M(-1;5)$ et $N(3;-1)$. Calculer le milieu de $[MN]$. /2
6. Dans une urne, il y a 5 boules rouges, 3 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge, puis celle de ne pas tirer une boule rouge. /3
7. Un programme Python contient : `x = x + 2` dans une boucle répétée 5 fois, avec $x = 1$ au départ. Quelle est la valeur finale de x ? /3

Bonus séparé sur 1 point. Expliquer pourquoi un calcul juste peut perdre des points s'il n'est pas assez justifié.

12 Corrections détaillées des exercices

Correction exercice 1 – Automatismes numériques

1. $8 + 4 \times 3 = 8 + 12 = 20$.
2. $(12 - 5)^2 = 7^2 = 49$.
3. $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$.
4. $5 \times 10^4 = 5 \times 10000 = 50000$.
5. $0{,}037 \times 10^3 = 0{,}037 \times 1000 = 37$.
6. $612 \div 10^2 = 612 \div 100 = 6{,}12$.
7. $9{,}8 \div 10^4 = 9{,}8 \div 10000 = 0{,}00098$.
8. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.
9. $10^{-2} = \dfrac{1}{10^2} = \dfrac{1}{100} = 0{,}01$.
10. $2{,}5 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 0{,}001 = 0{,}0025$.

Correction exercice 2 – Fractions

1. $\dfrac{18}{24} = \dfrac{18 \div 6}{24 \div 6} = \dfrac{3}{4}$.
2. $\dfrac{3}{5} + \dfrac{7}{5} = \dfrac{10}{5} = 2$.
3. On met au même dénominateur :
$$\begin{aligned}\frac{2}{3} + \frac{1}{6} &= \frac{4}{6} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{6}\end{aligned}$$
4. On simplifie avant de multiplier :
$$\begin{aligned}\frac{5}{7} \times \frac{14}{15} &= \frac{5 \times 14}{7 \times 15} \\ &= \frac{5 \times 2}{15} \\ &= \frac{10}{15} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$
5. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :
$$\begin{aligned}\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} &= \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \\ &= \frac{24}{36} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$
6. $\dfrac{2x}{6} = \dfrac{x}{3}$.
7. $\dfrac{4a+8}{4} = \dfrac{4a}{4} + \dfrac{8}{4} = a + 2$.
8. $\dfrac{5}{2} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{10}{4} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{7}{4}$.

Correction exercice 3 – Pourcentages

1. 40% de 30 signifie $0{,}40 \times 30$:
$$0{,}40 \times 30 = 12$$
Il y a donc 12 élèves demi-pensionnaires.
2. Une baisse de 25% correspond à un coefficient multiplicateur $1 - 0{,}25 = 0{,}75$.
$$120 \times 0{,}75 = 90$$
Le nouveau prix est 90 euros.
3. Le taux d'évolution est :
$$\begin{aligned}\frac{100-80}{80} &= \frac{20}{80}\\ &= 0{,}25\\ &= 25\%\end{aligned}$$
La quantité a augmenté de 25%.
4. Multiplier par $0{,}85$ signifie garder 85% de la valeur initiale, donc diminuer de 15%.

Correction exercice 4 – Développer et réduire

1. $4(x+3) = 4x+12$.
2. $5(2x-1) = 10x-5$.
3. $3(x-2)+2x = 3x-6+2x = 5x-6$.
4. $2(x+4)-3(x-1) = 2x+8-3x+3 = -x+11$.
5. $(x+5)^2 = x^2+10x+25$.
6. $(2x-3)^2 = 4x^2-12x+9$.
7. $(x+7)(x-7) = x^2-49$.
8. $(3x+1)(3x-1) = 9x^2-1$.

Correction exercice 5 – Factoriser

1. $5x+15 = 5(x+3)$.
2. $7x-21 = 7(x-3)$.
3. $x^2+6x+9 = (x+3)^2$.
4. $x^2-10x+25 = (x-5)^2$.
5. $x^2-36 = x^2-6^2 = (x-6)(x+6)$.
6. $4x^2-25 = (2x)^2-5^2 = (2x-5)(2x+5)$.
7. $3x(x-1)+5(x-1) = (x-1)(3x+5)$.
8. $(x+2)^2-9 = (x+2)^2-3^2 = (x+2-3)(x+2+3) = (x-1)(x+5)$.

Correction exercice 6 – Équations et inéquations

1.
$$\begin{aligned} 3x + 7 &= 22 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} 5x - 4 &= 2x + 11 \\ 5x - 2x &= 11 + 4 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned} (x-4)(x+6) &= 0 \\ x - 4 = 0 \quad &\text{ou} \quad x + 6 = 0 \\ x = 4 \quad &\text{ou} \quad x = -6 \end{aligned}$$

4. $x^2 - 49 = 0$ se factorise :
$$\begin{aligned} x^2 - 7^2 &= 0 \\ (x-7)(x+7) &= 0 \\ x = 7 \quad &\text{ou} \quad x = -7 \end{aligned}$$

5.
$$\begin{aligned} 2x + 1 &< 9 \\ 2x &< 8 \\ x &< 4 \end{aligned}$$

6.
$$\begin{aligned} -3x + 5 &\geq 14 \\ -3x &\geq 9 \\ x &\leq -3 \end{aligned}$$

On inverse le sens car on divise par -3.

Correction exercice 7 – Images et antécédents

Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

1.
$$f(0) = 0^2 - 3 \times 0 + 2 = 2$$
$$f(1) = 1^2 - 3 \times 1 + 2 = 0$$
$$f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$$
$$f(3) = 3^2 - 3 \times 3 + 2 = 9 - 9 + 2 = 2$$

2. On calcule $f(1)$: $f(1) = 0$. Donc 1 est bien un antécédent de 0.
3. Chercher $f(x) = 2$ revient à résoudre :
$$x^2 - 3x + 2 = 2$$
$$x^2 - 3x = 0$$
$$x(x - 3) = 0$$
$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3$$
Les antécédents de 2 sont 0 et 3.

Correction exercice 8 – Fonction affine

Pour $g(x) = -2x + 5$:

1. Le coefficient directeur est -2 et l'ordonnée à l'origine est 5.
2.
$$g(0) = 5$$
$$g(1) = -2 + 5 = 3$$
$$g(3) = -6 + 5 = -1$$
3. On résout $g(x) = 1$:
$$-2x + 5 = 1$$
$$-2x = -4$$
$$x = 2$$
L'antécédent de 1 est 2.
4. La fonction est décroissante car son coefficient directeur -2 est négatif.

Correction exercice 9 – Lecture graphique

Les réponses sont des lectures approximatives de la courbe.

1. L'image de -2 est environ 1.
2. Un antécédent de 1 peut être -2, 0 ou 2 selon la lecture graphique.
3. La fonction semble décroissante de -3 à -1, puis de 1 à 3.
4. Le minimum visible est environ -1, atteint vers $x = 3$.

Correction exercice 10 – Coordonnées et distances

$A(2;1)$, $B(8;4)$, $C(4;7)$.

1. Milieu de $[AB]$:
$$M\left(\frac{2+8}{2};\frac{1+4}{2}\right) = M(5;2{,}5)$$

2. Distance AB :
$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(8-2)^2+(4-1)^2} \\ &= \sqrt{6^2+3^2} \\ &= \sqrt{36+9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

3.
$$AC = \sqrt{(4-2)^2+(7-1)^2} = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$
$$BC = \sqrt{(4-8)^2+(7-4)^2} = \sqrt{16+9} = 5$$

4. On compare les carrés :
$$AB^2 = 45$$
$$AC^2 = 40$$
$$BC^2 = 25$$
Aucune somme de deux carrés ne donne le troisième : $40+25 = 65 \neq 45$. Donc le triangle n'est pas rectangle.

Correction exercice 11 – Vecteurs

1.
$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (3-(-1);5-2) \\ &= (4;3) \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} \overrightarrow{CD} &= (5-1;1-(-2)) \\ &= (4;3) \end{aligned}$$

3. Les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

4. Si deux côtés opposés d'un quadrilatère sont représentés par des vecteurs égaux, alors le quadrilatère est un parallélogramme. Donc $ABDC$ est un parallélogramme.

Correction exercice 12 – Droites

1. La droite passe par $A(0;3)$, donc l'ordonnée à l'origine vaut 3. Le coefficient directeur est :
$$m = \frac{7-3}{2-0} = \frac{4}{2} = 2$$
Donc l'équation est $y = 2x + 3$.
2. Les deux droites ont le même coefficient directeur 2, donc elles sont parallèles.
3. On remplace x par 4 dans $y = 3x - 5$:
$$3 \times 4 - 5 = 12 - 5 = 7$$
On obtient bien l'ordonnée de $P(4;7)$, donc P appartient à la droite.

Correction exercice 13 – Statistiques

1.
$$\text{moyenne} = \frac{8+10+12+12+14+16}{6}$$
$$= \frac{72}{6} = 12$$
La moyenne est 12.
2. La série est déjà rangée : $8;10;12;12;14;16$. Il y a 6 valeurs, donc la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales :
$$\frac{12+12}{2} = 12$$
3. Cela signifie qu'au moins la moitié des notes sont inférieures ou égales à 12, et au moins la moitié sont supérieures ou égales à 12.

Correction exercice 14 – Probabilités

1. Il y a une issue favorable, 6, sur 6 issues possibles : $P(6) = \frac{1}{6}$.
2. Nombres pairs : 2, 4, 6. Donc $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
3. Nombres strictement supérieurs à 4 : 5 et 6. Donc $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
4. Le contraire de « obtenir un nombre pair » est « obtenir un nombre impair ». Sa probabilité vaut $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Correction exercice 15 – Tableau à double entrée

1. 90 élèves sur 200 choisissent mathématiques :

$$\frac{90}{200} = 0{,}45 = 45\%$$

2. Parmi les filles, 42 sur 110 choisissent SES :

$$\frac{42}{110} \approx 0{,}382 = 38{,}2\%$$

3. Parmi les élèves qui choisissent mathématiques, 52 sur 90 sont des garçons :

$$\frac{52}{90} \approx 0{,}578 = 57{,}8\%$$

4. La question 1 regarde tous les élèves. La question 3 regarde seulement le groupe des élèves qui ont choisi mathématiques. Le dénominateur n'est donc pas le même.

Correction exercice 16 – Python

1. Pour $x = 5$:

$$\begin{aligned} x \times x - 2x &= 5 \times 5 - 2 \times 5 \\ &= 25 - 10 = 15 \end{aligned}$$

   La fonction renvoie 15.

2. On part de $s = 1$. La boucle est répétée pour $k = 0$, 1, 2, donc trois fois. À chaque fois, on double s :

$$\begin{aligned} s &= 1 \\ s &= 2 \\ s &= 4 \\ s &= 8 \end{aligned}$$

   À la fin, $s = 8$.

3. Une baisse de 20% revient à multiplier par $0{,}80$. Une fonction possible est :

```
def prix_baisse(prix):
    return 0.8*prix
```

Correction série A – Calculs courts

1. $3 + 5 \times 2^3 = 3 + 5 \times 8 = 3 + 40 = 43$.
2. $(7-2)^2 - 4 \times 3 = 5^2 - 12 = 25 - 12 = 13$.
3. $0{,}0045 \times 10^4 = 0{,}0045 \times 10000 = 45$.
4. $720 \div 10^3 = 720 \div 1000 = 0{,}72$.
5. $\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{2}{6} = \dfrac{7}{6}$.
6. $\dfrac{7}{4} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{14}{8} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{11}{8}$.
7. $\dfrac{2}{5} \times \dfrac{15}{8} = \dfrac{30}{40} = \dfrac{3}{4}$.
8. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^2 = \dfrac{9}{16}$.
9. $\sqrt{81} + \sqrt{16} = 9 + 4 = 13$.
10. $10^4 \times 10^{-7} = 10^{-3}$.
11. $\dfrac{10^6}{10^2} = 10^{6-2} = 10^4$.
12. $4{,}2 \times 10^{-3} = 0{,}0042$.

Correction série B – Algèbre essentielle

1.
$$\begin{aligned} A &= 5(2x-3) - 2(x+4) \\ &= 10x - 15 - 2x - 8 \\ &= 8x - 23 \end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned} B &= (x-6)^2 \\ &= x^2 - 12x + 36 \end{aligned}$$

3. $C = 8x + 24 = 8(x+3)$.
4. $D = x^2 - 64 = x^2 - 8^2 = (x-8)(x+8)$.
5.
$$\begin{aligned} 6x - 5 &= 3x + 10 \\ 6x - 3x &= 10 + 5 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

6.
$$\begin{aligned} (x+2)(x-9) &= 0 \\ x+2 = 0 \quad &\text{ou} \quad x-9 = 0 \\ x = -2 \quad &\text{ou} \quad x = 9 \end{aligned}$$

7.
$$\begin{aligned} 4x - 7 &\leq 13 \\ 4x &\leq 20 \\ x &\leq 5 \end{aligned}$$

Correction série C – Fonctions

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

1.
$$f(0) = 0^2 - 4 \times 0 + 1 = 1$$
$$f(2) = 2^2 - 4 \times 2 + 1 = 4 - 8 + 1 = -3$$
$$f(5) = 5^2 - 4 \times 5 + 1 = 25 - 20 + 1 = 6$$

2.
$$\begin{aligned} f(1) &= 1^2 - 4 \times 1 + 1 \\ &= 1 - 4 + 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

Donc 1 est bien un antécédent de -2.

3.
$$\begin{aligned} f(x) &= 1 \\ x^2 - 4x + 1 &= 1 \\ x^2 - 4x &= 0 \\ x(x-4) &= 0 \end{aligned}$$
$x = 0$ ou $x = 4$

4. Pour $g(x) = 3x - 4$, on résout $g(x) = 8$:
$$\begin{aligned} 3x - 4 &= 8 \\ 3x &= 12 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

L'antécédent de 8 est 4.

5. g est croissante car son coefficient directeur 3 est positif.

Correction série D – Géométrie

$A(-2;1)$, $B(4;3)$, $C(1;7)$.

1. $$M\left(\frac{-2+4}{2};\frac{1+3}{2}\right) = M(1;2)$$

2. $$\overrightarrow{AB} = (4-(-2);3-1) = (6;2)$$
$$\overrightarrow{AC} = (1-(-2);7-1) = (3;6)$$

3. $$AB^2 = (4+2)^2 + (3-1)^2 = 6^2 + 2^2 = 40$$
$$AC^2 = (1+2)^2 + (7-1)^2 = 3^2 + 6^2 = 45$$
$$BC^2 = (1-4)^2 + (7-3)^2 = (-3)^2 + 4^2 = 25$$

4. Pour être rectangle, il faudrait que la somme de deux carrés soit égale au troisième. Or $40+25 = 65 \neq 45$, $45+25 = 70 \neq 40$ et $40+45 = 85 \neq 25$. Le triangle n'est donc pas rectangle.

Correction série E – Statistiques et probabilités

1. $$\text{moyenne} = \frac{6+8+9+11+12+13+18}{7}$$
$$= \frac{77}{7} = 11$$

2. Il y a 7 valeurs rangées. La médiane est la 4e valeur, donc 11.

3. Dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 rois :
$$P(\text{roi}) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$$

4. $$P(\text{pas roi}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

Correction série F – Mini-problèmes de synthèse

1. Soit n le nombre de séances. Tarif A : $12n$. Tarif B : $40 + 7n$. On cherche quand B est moins cher que A :

$$\begin{aligned} 40 + 7n &< 12n \\ 40 &< 5n \\ 8 &< n \end{aligned}$$

   Le tarif B devient plus avantageux à partir de 9 séances.

2. L'aire vaut :

$$\begin{aligned} (x+5)(x-2) &= x^2 - 2x + 5x - 10 \\ &= x^2 + 3x - 10 \end{aligned}$$

   Pour $x = 7$:

$$\begin{aligned} 7^2 + 3 \times 7 - 10 &= 49 + 21 - 10 \\ &= 60 \end{aligned}$$

   L'aire vaut 60 unités d'aire.

3. Une droite de coefficient directeur 3 a une équation de la forme $y = 3x + p$. Elle passe par $A(2;1)$, donc :

$$\begin{aligned} 1 &= 3 \times 2 + p \\ 1 &= 6 + p \\ p &= -5 \end{aligned}$$

   L'équation est $y = 3x - 5$.

13 Corrections détaillées des contrôles types

Correction contrôle type 1 – Partie 1 : calculs, notation scientifique, développement

1. **Calculs.** On commence toujours par les parenthèses, puis les puissances, puis les multiplications/divisions.

   (a)
   $$\begin{aligned} A &= 6 + 4 \times (9 - 3) \\ &= 6 + 4 \times 6 \\ &= 6 + 24 \\ &= 30 \end{aligned}$$

   (b)
   $$\begin{aligned} B &= (5^2 - 7) \div 3 \\ &= (25 - 7) \div 3 \\ &= 18 \div 3 \\ &= 6 \end{aligned}$$

   (c)
   $$\begin{aligned} C &= 2^4 + \sqrt{81} \\ &= 16 + 9 \\ &= 25 \end{aligned}$$

2. **Notation scientifique.** On veut un nombre entre 1 et 10 multiplié par une puissance de 10.

   (a) $4500000 = 4{,}5 \times 10^6$.

   (b) $0{,}00083 = 8{,}3 \times 10^{-4}$.

   (c) $12{,}7 \times 10^{-5} = 1{,}27 \times 10^1 \times 10^{-5} = 1{,}27 \times 10^{-4}$.

3. **Développement.**

   (a)
   $$\begin{aligned} D &= 3(2x - 5) - 4x \\ &= 6x - 15 - 4x \\ &= 2x - 15 \end{aligned}$$

   (b)
   $$\begin{aligned} E &= (x + 7)^2 \\ &= x^2 + 14x + 49 \end{aligned}$$

   (c)
   $$\begin{aligned} F &= (2x - 1)(2x + 1) \\ &= (2x)^2 - 1^2 \\ &= 4x^2 - 1 \end{aligned}$$

Correction contrôle type 1 – Partie 2 : factorisation, équations et pourcentage

4. **Factorisation.**

   (a) $G = 6x + 18 = 6(x + 3)$.

   (b) $H = x^2 - 81 = x^2 - 9^2 = (x - 9)(x + 9)$.

   (c) $I = x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2$.

5. **Équations.**

   (a)

$$\begin{aligned} 5x - 3 &= 2x + 12 \\ 5x - 2x &= 12 + 3 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

   (b) On utilise la règle du produit nul.

$$\begin{aligned} (x - 4)(3x + 2) &= 0 \\ x - 4 = 0 \quad &\text{ou} \quad 3x + 2 = 0 \\ x = 4 \quad &\text{ou} \quad x = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

6. Une baisse de 15% correspond à multiplier par $0{,}85$:

$$80 \times 0{,}85 = 68$$

   Le nouveau prix est 68 euros.

Bonus.

$$\begin{aligned} 99^2 &= (100 - 1)^2 \\ &= 10000 - 200 + 1 \\ &= 9801 \end{aligned}$$

Correction contrôle type 2 – Fonctions

Soit $f(x) = x^2 - 2x - 3$ et $g(x) = -3x + 3$.

1.
$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^2 - 2 \times (-1) - 3 \\ &= 1 + 2 - 3 = 0 \\ f(0) &= 0^2 - 2 \times 0 - 3 = -3 \\ f(3) &= 3^2 - 2 \times 3 - 3 \\ &= 9 - 6 - 3 = 0 \end{aligned}$$

2. On vient de trouver $f(3) = 0$, donc 3 est bien un antécédent de 0 par f.

3. Résoudre $g(x) = 0$:
$$\begin{aligned} -3x + 3 &= 0 \\ -3x &= -3 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

4. Pour $g(x) = -3x + 3$, le coefficient directeur est -3 et l'ordonnée à l'origine est 3.

5. g est décroissante car son coefficient directeur est négatif.

6. Résoudre $f(x) = g(x)$:
$$\begin{aligned} x^2 - 2x - 3 &= -3x + 3 \\ x^2 - 2x + 3x - 3 - 3 &= 0 \\ x^2 + x - 6 &= 0 \\ (x + 3)(x - 2) &= 0 \end{aligned}$$
$x = -3$ ou $x = 2$

   Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Ici, ces abscisses sont -3 et 2.

7. Le maximum est 5, atteint pour $x = 1$. La fonction est décroissante sur $[1; 6]$.

Bonus. Une droite parallèle à celle de g doit avoir le même coefficient directeur -3. Par exemple $y = -3x + 1$.

Correction contrôle type 3 – Géométrie, vecteurs et droites

$A(1;2)$, $B(7;5)$, $C(4;9)$ et $D(10;12)$.

1. $$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (7-1;5-2)\\ &= (6;3)\end{aligned}$$

2. $$\begin{aligned}\overrightarrow{CD} &= (10-4;12-9)\\ &= (6;3)\end{aligned}$$

3. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux, donc les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

4. Milieu de $[AC]$:
$$M\left(\frac{1+4}{2};\frac{2+9}{2}\right) = M(2{,}5;5{,}5)$$

5. $$\begin{aligned}AB &= \sqrt{(7-1)^2+(5-2)^2}\\ &= \sqrt{6^2+3^2}\\ &= \sqrt{36+9}\\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

6. Coefficient directeur de la droite (AB) :
$$m = \frac{5-2}{7-1} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$
La droite a une équation $y = \frac{1}{2}x + p$. Elle passe par $A(1;2)$:
$$\begin{aligned}2 &= \frac{1}{2}\times 1 + p\\ p &= 2 - \frac{1}{2}\\ p &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$
Donc l'équation est $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$.

7. Pour $E(3;3)$, on calcule :
$$\frac{1}{2}\times 3 + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$$
On obtient l'ordonnée de E, donc E appartient à la droite.

Bonus. Pour que $ABCF$ soit un parallélogramme dans cet ordre, on peut prendre $F = A + C - B$ en coordonnées :
$$\begin{aligned}F &= (1+4-7\ ;\ 2+9-5)\\ &= (-2;6)\end{aligned}$$

Correction contrôle type 4 – Partie 1 : calculs, algèbre, inéquation et fonction

1. On respecte les priorités opératoires.

$$\begin{aligned} A &= 5 + 2(7-3)^2 \\ &= 5 + 2 \times 4^2 \\ &= 5 + 2 \times 16 \\ &= 37 \end{aligned}$$

$$B = 3{,}6 \times 10^4 = 36000$$

2. On développe d'abord :

$$\begin{aligned} C &= (x-4)^2 - 9 \\ &= x^2 - 8x + 16 - 9 \\ &= x^2 - 8x + 7 \end{aligned}$$

Pour factoriser, on reconnaît une différence de deux carrés :

$$\begin{aligned} C &= (x-4)^2 - 3^2 \\ &= (x-4-3)(x-4+3) \\ &= (x-7)(x-1) \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} 2x + 7 &\geq 19 \\ 2x &\geq 12 \\ x &\geq 6 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \times 0^2 - 8 \times 0 + 1 = 1 \\ f(4) &= 2 \times 4^2 - 8 \times 4 + 1 \\ &= 2 \times 16 - 32 + 1 \\ &= 32 - 32 + 1 = 1 \end{aligned}$$

Correction contrôle type 4 – Partie 2 : géométrie, probabilités et Python

5. I est le milieu de $[MN]$, donc on fait la moyenne des abscisses puis la moyenne des ordonnées.
$$I\left(\frac{-1+3}{2}\ ;\ \frac{5+(-1)}{2}\right) = I(1;2)$$

6. Il y a $5+3+2=10$ boules. Donc :
$$P(\text{rouge}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$
$$P(\text{pas rouge}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

7. On part de $x=1$. La boucle ajoute 2 à chaque répétition, et elle est répétée 5 fois :
$$\begin{aligned} x &= 1 + 5 \times 2 \\ &= 11 \end{aligned}$$
La valeur finale est 11.

Bonus. Un calcul juste peut perdre des points s'il n'est pas justifié, car le professeur doit voir la méthode. En mathématiques, la réponse ne suffit pas toujours : il faut aussi communiquer un raisonnement.

14 Fiche finale de survie avant la rentrée

À savoir refaire sans hésiter

- Déplacer une virgule avec 10^n.
- Écrire un nombre en notation scientifique.
- Additionner et multiplier des fractions.
- Utiliser un coefficient multiplicateur.
- Développer avec la distributivité.
- Utiliser les identités remarquables.
- Factoriser par facteur commun.
- Résoudre une équation du premier degré.
- Résoudre une équation produit nul.
- Résoudre une inéquation simple.
- Calculer une image par une fonction.
- Chercher un antécédent.
- Lire une courbe ou un tableau de variations.
- Calculer un milieu, une distance, un vecteur.
- Déterminer une équation de droite.
- Calculer une moyenne et une probabilité.

Conseil final

Pour être prêt en première, il ne suffit pas de lire la correction : il faut refaire les exercices où il y a eu une erreur. La vraie progression commence quand on comprend exactement pourquoi on s'est trompé.